

# TEMPLATE LAPORAN PRAKTIKUM

## Menguji dan Mengevaluasi Kinerja Integrasi Sistem

| Identitas         | Isian                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Nama mata kuliah  | Integrasi Sistem / Pengujian Perangkat Lunak          |
| Nama kelompok     | [Isi nama kelompok]                                   |
| Anggota dan NIM   | 1. [Nama – NIM]<br>2. [Nama – NIM]<br>3. [Nama – NIM] |
| Kelas / semester  | [Isi]                                                 |
| Tanggal praktikum | [Isi]                                                 |
| Dosen pengampu    | [Isi]                                                 |

### Petunjuk Penggunaan Template

Ganti seluruh teks di dalam tanda kurung siku dengan informasi hasil praktikum. Pertahankan struktur bagian agar laporan mudah dinilai. Setiap tabel harus dilengkapi satuan, kondisi pengujian, dan bukti yang dapat ditelusuri. Hindari memasukkan data pribadi atau data produksi.

### Kerangka Tata Kelola TI dan Tool

Gunakan COBIT 2019 sebagai kerangka utama tata kelola dan manajemen informasi serta teknologi. Gunakan ISO/IEC 38500:2024 untuk menjelaskan arah, tanggung jawab, kinerja, kepatuhan, dan penggunaan TI yang dapat diterima. Gunakan ITIL 4 untuk menghubungkan hasil pengujian dengan pengelolaan layanan, incident/problem, change enablement, monitoring, dan continual improvement. Kerangka ini digunakan sebagai lensa evaluasi praktikum, bukan sebagai klaim sertifikasi.

| Rujukan                         | Fokus yang Dinilai                                                         | Bukti pada Praktikum                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COBIT 2019: EDM03, MEA01        | Optimasi risiko; monitoring kinerja dan kesesuaian                         | Risk register, KPI, log hasil uji, keputusan efektif/sebagian efektif/tidak efektif |
| COBIT 2019: APO09, BAI06, DSS01 | Target layanan, perubahan konfigurasi, dan operasi                         | SLA/SLO, change log, konfigurasi versi, prosedur eksekusi                           |
| ISO/IEC 38500:2024              | Arah, tanggung jawab, kinerja, kepatuhan, penggunaan TI                    | RACI, acceptance criteria, catatan etika, persetujuan lingkungan uji                |
| ITIL 4                          | Nilai layanan, incident/problem, change, monitoring, continual improvement | Incident note, improvement backlog, rekomendasi prioritas                           |

Alur minimum yang disarankan: Hoppscotch untuk uji manual melalui browser, Bruno sebagai alternatif desktop local-first, Grafana k6 untuk uji beban, dan GitHub untuk menyimpan artefak. Postman, Newman, JMeter, Docker Compose, Grafana, Prometheus, dan OpenTelemetry bersifat

alternatif atau pengayaan. Catat versi tool dan jangan menyimpan token, password, atau data pribadi di repository.

## 1. Tujuan dan Ruang Lingkup

[Tuliskan tujuan pengujian dalam 1–2 paragraf. Jelaskan komponen yang diintegrasikan, batasan pengujian, dan jenis pengujian yang dilakukan.]

## 2. Lingkungan Pengujian

| Komponen           | Spesifikasi / Versi                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Perangkat keras    | [CPU, RAM, sistem operasi]                         |
| Perangkat lunak    | [Browser, Postman/Insomnia, JMeter/k6, versi]      |
| Endpoint / layanan | [URL atau nama layanan uji]                        |
| Data uji           | [Sumber dan karakteristik data uji]                |
| Konfigurasi beban  | [Jumlah pengguna virtual, durasi, pola permintaan] |

### 2.1 Tool dan Versi

| Tool                                 | Versi | Kegunaan                                  | Bukti / lokasi artefak             |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Hoppscotch                           | [ ]   | Uji manual REST/GraphQL melalui browser   | [URL request / screenshot]         |
| Bruno (opsional)                     | [ ]   | Client desktop local-first dan collection | [Folder collection / assertion]    |
| Grafana k6                           | [ ]   | Uji beban dan metrik kinerja              | [Script .js / output]              |
| GitHub                               | [ ]   | Version control dan penyimpanan artefak   | [URL repository / commit]          |
| Alternatif:<br>Postman/JMeter/Docker | [ ]   | Menyesuaikan fasilitas laboratorium       | [Collection / .jmx / compose.yaml] |

### 2.2 Governance Canvas

| Elemen                             | Isian kelompok                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tujuan layanan / service objective | [Fungsi layanan dan nilai yang dihasilkan]              |
| Pemilik layanan                    | [Nama/peran; bukan data pribadi jika tidak diperlukan]  |
| Target kinerja / SLO               | [Contoh: p95 < ... ms; error rate < ...%]               |
| Risiko utama                       | [Risiko, kemungkinan, dampak]                           |
| Kontrol yang direncanakan          | [Validasi, timeout, retry, idempotency, logging, akses] |
| Kriteria penerimaan                | [Kondisi yang membuat integrasi dinyatakan lulus]       |

### 2.3 Matriks RACI

| Aktivitas                | Responsible | Accountable | Consulted | Informed |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| Menyusun kasus uji       | [ ]         | [ ]         | [ ]       | [ ]      |
| Menjalankan uji beban    | [ ]         | [ ]         | [ ]       | [ ]      |
| Menilai risiko dan bukti | [ ]         | [ ]         | [ ]       | [ ]      |
| Menyetujui rekomendasi   | [ ]         | [ ]         | [ ]       | [ ]      |

### 3. Arsitektur dan Aliran Integrasi

[Sisipkan diagram arsitektur atau sequence diagram di bawah ini. Jelaskan aliran request, respons, validasi, dan perubahan data antar-komponen.]

[Tempatkan diagram di sini]

Gambar 1. [Judul diagram dan sumber/alat pembuat diagram]

### 4. Desain Kasus Uji Fungsional

[Jelaskan dasar pemilihan kasus uji. Pastikan mencakup kondisi sukses, validasi, kegagalan integrasi, dan pengulangan permintaan.]

| ID    | Skenario                  | Data masukan | Hasil yang diharapkan             | Hasil aktual | Status        | Bukti            |
|-------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| FT-01 | Transaksi valid           | [Isi]        | [Status, respons, perubahan data] | [Isi]        | [Lulus/Gagal] | [Nama file/link] |
| FT-02 | Stok tidak cukup          | [Isi]        | [Isi]                             | [Isi]        | [ ]           | [ ]              |
| FT-03 | Produk tidak ditemukan    | [Isi]        | [Isi]                             | [Isi]        | [ ]           | [ ]              |
| FT-04 | Field wajib tidak lengkap | [Isi]        | [Isi]                             | [Isi]        | [ ]           | [ ]              |
| FT-05 | Tipe data tidak valid     | [Isi]        | [Isi]                             | [Isi]        | [ ]           | [ ]              |
| FT-06 | Permintaan diulang        | [Isi]        | [Isi]                             | [Isi]        | [ ]           | [ ]              |

### 5. Hasil Uji Kinerja

[Jelaskan metode uji beban ringan, alat yang digunakan, durasi, pola traffic, dan kondisi lingkungan. Nyatakan bila hasil dipengaruhi jaringan atau keterbatasan perangkat.]

| Beban       | Durasi (detik) | Total request | Berhasil | Gagal | Rata-rata (ms) | p95 (ms) | Throughput (req/s) | Error rate (%) |
|-------------|----------------|---------------|----------|-------|----------------|----------|--------------------|----------------|
| 1 pengguna  | [ ]            | [ ]           | [ ]      | [ ]   | [ ]            | [ ]      | [ ]                | [ ]            |
| 5 pengguna  | [ ]            | [ ]           | [ ]      | [ ]   | [ ]            | [ ]      | [ ]                | [ ]            |
| 10 pengguna | [ ]            | [ ]           | [ ]      | [ ]   | [ ]            | [ ]      | [ ]                | [ ]            |

Rumus yang digunakan: tingkat keberhasilan = permintaan berhasil / total permintaan × 100%; error rate = permintaan gagal / total permintaan × 100%; throughput = permintaan berhasil / durasi pengujian.

### 5.1 Risk Register dan Evidence Register

| ID risiko | Risiko dan penyebab             | Kemungkinan | Dampak  | Pemilik | Kontrol / perlakuan                               | Status |
|-----------|---------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------------------|--------|
| R-01      | [Contoh: timeout antar-service] | [R/S/T]     | [R/S/T] | [ ]     | [Timeout, retry, circuit breaker, atau observasi] | [ ]    |
| R-02      | [Isi]                           | [ ]         | [ ]     | [ ]     | [ ]                                               | [ ]    |
| R-03      | [Isi]                           | [ ]         | [ ]     | [ ]     | [ ]                                               | [ ]    |

| ID bukti | Kasus / kontrol   | Bukti yang dikumpulkan          | Lokasi file | Hasil verifikasi             |
|----------|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| E-01     | [FT-01 / kontrol] | [Screenshot, log, JSON, commit] | [Path/link] | [Efektif / Sebagian / Tidak] |
| E-02     | [ ]               | [ ]                             | [ ]         | [ ]                          |
| E-03     | [ ]               | [ ]                             | [ ]         | [ ]                          |

## 6. Analisis dan Pembahasan

### 6.1 Perbandingan antar-beban

[Bandingkan rata-rata, p95, throughput, dan error rate. Jelaskan perubahan yang terlihat.]

### 6.2 Identifikasi bottleneck

[Tunjukkan bukti bottleneck, misalnya query basis data, pemanggilan layanan berantai, jaringan, serialisasi, atau batas resource.]

### 6.3 Konsistensi dan reliabilitas integrasi

[Jelaskan apakah data tetap konsisten ketika transaksi gagal, timeout, atau dikirim ulang.]

### 6.4 Rekomendasi perbaikan

[Tuliskan minimal tiga rekomendasi. Hubungkan setiap rekomendasi dengan temuan dan trade-off.]

### 6.5 Evaluasi tata kelola

[Nilai setiap kontrol sebagai Efektif, Sebagian efektif, atau Tidak efektif. Hubungkan dengan tujuan COBIT, prinsip ISO/IEC 38500, atau praktik ITIL 4. Sertakan bukti.]

### 6.6 Improvement backlog

[Tuliskan tindakan perbaikan, prioritas, pemilik, target waktu, dan kriteria selesai.]

## 7. Jawaban Pertanyaan Analisis

### 1. Mengapa uji integrasi dapat menemukan masalah yang tidak terlihat pada uji unit?

[Jawaban mahasiswa]

**2. Bukti apa yang menunjukkan bahwa transaksi stok tidak cukup tetap konsisten?**

[Jawaban mahasiswa]

**3. Apa perbedaan waktu respons rata-rata dan p95? Mengapa p95 penting?**

[Jawaban mahasiswa]

**4. Apakah throughput yang lebih tinggi selalu berarti sistem lebih baik? Jelaskan dengan error rate.**

[Jawaban mahasiswa]

**5. Pada tingkat beban mana bottleneck mulai terlihat? Sebutkan bukti pengukuran.**

[Jawaban mahasiswa]

**6. Rekomendasi teknis apa yang paling tepat untuk mengurangi waktu respons? Jelaskan trade-off-nya.**

[Jawaban mahasiswa]

## **8. Kesimpulan**

[Tuliskan kesimpulan yang menjawab tujuan praktikum. Nyatakan status kualitas integrasi berdasarkan hasil fungsional dan kinerja. Jangan menambahkan klaim yang tidak didukung data.]

## **9. Daftar Pustaka**

[Gunakan gaya sitasi yang konsisten. Minimal cantumkan COBIT/ISACA, ISO/IEC 38500:2024, ITIL 4/PeopleCert, dokumentasi Postman, dokumentasi Grafana k6 atau JMeter, dan standar pengujian yang digunakan.]

## **Lampiran**

[Tambahkan ekspor koleksi Postman, konfigurasi k6/JMeter, log, tangkapan layar, dan bukti pengujian lain yang relevan.]